

Corrigé 1 — quatre forces réductibles à un couple

- a) Vers le bas : $2 + 4 = 6 \text{ N}$; vers le haut : $4 + 2 = 6 \text{ N}$. La résultante est **nulle** : le système ne peut pas se réduire à une force unique, mais à un **couple**.
- b) Avec $\mathcal{M} = x \times F_y$ ($F_y > 0$ vers le haut) :

$$\mathcal{M} = 0 \cdot (-2) + 0,3 \cdot (-4) + 0,8 \cdot (+4) + 1,0 \cdot (+2) = 0 - 1,2 + 3,2 + 2 = +4 \text{ N m}.$$

- c) **Non** : pour un système de résultante nulle, le moment d'un couple est le *même* quel que soit le point choisi. Le moment vaut 4 N m , positif $\Rightarrow$ rotation dans le sens **anti-horaire**.

Corrigé 2 — pousser perpendiculairement

- a) Perpendiculaire $\Rightarrow$ bras $= L$: $\mathcal{M} = F \times L = 50 \times 0,3 = 15 \text{ N m}$.
- b) $b = L \sin 30^\circ = 0,3 \times 0,5 = 0,15 \text{ m}$, donc $\mathcal{M} = F \times b = 50 \times 0,15 = 7,5 \text{ N m}$.
- c) Le bras de levier est **maximal** ($b = L$) quand la force est perpendiculaire ; toute autre orientation donne $b = L \sin \alpha < L$, donc un moment plus faible. Pousser perpendiculairement maximise l'effet de rotation pour une même force.

Corrigé 3 — vrai ou faux sur le moment

- a) **Fausse**. Même unité, mais grandeurs différentes : le travail est une énergie (en joules, déplacement *parallèle*) ; le moment n'est pas une énergie (bras *perpendiculaire*).
- b) **Correcte**. Ligne d'action passant par l'axe $\Rightarrow b = 0 \Rightarrow \mathcal{M} = 0$.
- c) **Correcte**. Résultante nulle, mais moment $\mathcal{M} = F \times d \neq 0$: c'est la définition même du couple.
- d) **Fausse**. Le bras de levier est la distance *perpendiculaire* de l'axe à la **ligne d'action**, pas au point d'application.

Bilan : deux affirmations correctes (*b* et *c*).

Corrigé 4 — force unique, couple ou équilibre ?

- a) Deux forces de même sens : $\sum \vec{F} = 5 + 5 = 10 \text{ N}$ (vers le haut) $\neq \vec{0}$. Le système se réduit à une **force résultante unique** de 10 N vers le haut (appliquée au milieu, en $x = 0,2 \text{ m}$, par symétrie).
- b) Sens opposé, lignes distinctes : $\sum \vec{F} = \vec{0}$, mais $\mathcal{M} = F \times d = 5 \times 0,4 = 2 \text{ N m} \neq 0$. C'est un **couple** de moment 2 N m .
- c) Sens opposé, *même* ligne d'action : $\sum \vec{F} = \vec{0}$ et $d = 0 \Rightarrow \mathcal{M} = 0$. Le système est en **équilibre** (les deux forces se compensent totalement).